

Local Volatility Modelling & Exotic Option Pricing

Projet de Finance Quantitative

Théorie complète, méthodes numériques et implémentation

Modèle de Dupire — Pricing Monte Carlo — Options Barrières
Méthodes de calibration — Greeks par différences finies

March 11, 2026

Références principales :

Dupire, B. (1994). *Pricing with a Smile*. Risk Magazine.
Gatheral, J. (2006). *The Volatility Surface*. Wiley Finance.
Hull, J.C. (2018). *Options, Futures and Other Derivatives*. Pearson.
Wilmott, P. (2006). *Paul Wilmott on Quantitative Finance*. Wiley.

Contents

Partie I — Fondements Théoriques	4
1 Cadre probabiliste et outils stochastiques	4
1.1 Espace de probabilité filtré	4
1.2 Le mouvement brownien	4
1.3 Intégrale d'Itô et équations différentielles stochastiques	5
1.4 Le lemme d'Itô	5
1.5 Théorème de Girsanov et mesure risque-neutre	6
1.5.1 Le problème : valoriser un actif contingent	6
1.5.2 Le théorème de Girsanov	6
1.5.3 Application : la mesure risque-neutre	7
2 Le modèle de Black-Scholes	7
2.1 Hypothèses du modèle	7
2.2 Dérivation de la formule de Black-Scholes	8
2.2.1 Méthode 1 : par espérance risque-neutre (approche probabiliste)	8
2.2.2 Méthode 2 : par EDP (approche de couverture)	8
2.3 Parité Call-Put	9
2.4 Les Greeks sous Black-Scholes	9
2.5 Limites fondamentales du modèle	10
3 Volatilité implicite, smile et skew	10
3.1 Définition de la volatilité implicite	10
3.2 Inversion numérique de la volatilité implicite	10
3.2.1 Méthode de Brent	10
3.2.2 Méthode de Newton-Raphson	11
3.2.3 Comparaison des méthodes	11
3.3 Le smile de volatilité : description détaillée	11
3.3.1 Qu'observe-t-on concrètement ?	12
3.3.2 Pourquoi le smile existe-t-il ? Les causes fondamentales	12
3.3.3 Formalisation mathématique du lien smile–distribution	13
3.4 La surface de volatilité implicite	14
3.4.1 Définition	14
3.4.2 Structure par terme	14
3.4.3 Conditions de non-arbitrage sur la surface	14
4 Construction de la surface de volatilité implicite	15
4.1 Les données brutes	15
4.2 Interpolation par splines cubiques	15
4.2.1 Principe général	15
4.2.2 Interpolation bicubique (2D)	15
4.3 La paramétrisation SVI (Stochastic Volatility Inspired)	16
4.3.1 Motivation	16
4.3.2 Formule SVI	16
4.3.3 Interprétation des paramètres	16
4.3.4 Conditions de non-arbitrage	17

4.3.5	Calibration de SVI en pratique	17
5	Le modèle de volatilité locale de Dupire	18
5.1	Idée générale	18
5.2	L'équation de Fokker-Planck (forward Kolmogorov)	18
5.3	Dérivation complète de la formule de Dupire	19
5.3.1	Étape 1 : calculer $\partial C / \partial T$	19
5.3.2	Étape 2 : calcul de I_1	19
5.3.3	Étape 3 : calcul de I_2	20
5.3.4	Étape 4 : assembler	20
5.4	Propriétés de la volatilité locale	21
5.4.1	Comparaison vol locale vs vol implicite	21
5.4.2	Relation approchée	21
5.5	Application pratique : Dupire par différences finies	21
5.5.1	Différences finies centrées	21
5.5.2	Choix des pas	22
5.5.3	Gestion des cas pathologiques	22
6	Les options barrières	22
6.1	Définitions et taxinomie	22
6.2	Payoff formel	23
6.3	Relation de parité knock-in / knock-out	23
6.4	Formules analytiques sous Black-Scholes	23
6.4.1	Principe de réflexion	23
6.4.2	Down-and-out call ($B < K$)	23
6.5	Sensibilité au modèle de volatilité	24
7	Méthodes numériques pour le pricing	24
7.1	Simulation Monte Carlo	24
7.1.1	Principe général	24
7.1.2	Schéma d'Euler-Maruyama	24
7.1.3	Convergence du schéma d'Euler	25
7.1.4	Le biais de barrière discrète	26
7.2	Calcul des Greeks par différences finies (bump-and-reprice)	26
	Partie II — Implémentation	27
8	Pipeline et paramètres	27
8.1	Chaîne de calcul	27
8.2	Paramètres utilisés	27
9	Construction de la surface de vol implicite	27
10	Extraction de la volatilité locale	28
11	Optimisation du Monte Carlo	28
11.1	Problème de performance	28
11.2	Solution : pré-calcul sur grille	28
11.3	Validation	28

Partie III — Résultats numériques	29
12 Surface de volatilité implicite	29
12.1 Smile par maturité (Figure 1)	29
12.2 Surface 3D (Figure 2)	29
13 Vol locale vs vol implicite	29
13.1 Amplification du smile	29
13.2 Comparaison des smiles à $T = 6M$ (Figure 3)	30
13.3 Surfaces 3D côte à côte (Figure 4)	30
14 Pricing de barrières : vol locale vs BS flat	30
14.1 Validation du MC contre la formule analytique	30
14.2 Impact de la position de la barrière (Figure 5)	30
15 Greeks du down-and-out call	31
15.1 Profil de delta (Figure 6)	31
15.2 Profil de gamma (Figure 6)	31
16 Convergence Monte Carlo	31
Conclusion	32
Références	34

Partie I — Fondements Théoriques

Cette partie présente l'ensemble du cadre théorique nécessaire au projet, depuis les fondements du modèle de Black-Scholes jusqu'au modèle de volatilité locale de Dupire, en passant par les méthodes numériques utilisées en pratique pour la calibration et le pricing. Chaque résultat est démontré complètement et accompagné d'une interprétation intuitive.

1 Cadre probabiliste et outils stochastiques

Avant de parler de finance, il faut poser le cadre mathématique. Tout repose sur le calcul stochastique d'Itô.

1.1 Espace de probabilité filtré

On se place sur un espace de probabilité filtré $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ où :

- Ω est l'ensemble de tous les scénarios possibles du marché.
- $\mathcal{F}$ est la tribu de tous les événements observables.
- $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ est la **filtration** : $\mathcal{F}_t$ représente l'information disponible à la date t . On a $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$ pour $s < t$ (l'information croît avec le temps).
- $\mathbb{P}$ est la mesure de probabilité historique (ou “réelle”).

Intuition : la filtration

Pensez à la filtration comme un voile qui se lève progressivement. À $t = 0$, on ne sait presque rien. À $t = T$, on connaît toute l'histoire du marché. Un processus est **adapté** à la filtration s'il n'utilise que l'information du passé et du présent — il ne “regarde pas dans le futur”.

1.2 Le mouvement brownien

Définition 1.1 (Mouvement brownien standard). Un processus stochastique $(W_t)_{t \geq 0}$ est un **mouvement brownien standard** (ou processus de Wiener) si :

1. $W_0 = 0$ presque sûrement.
2. Les trajectoires $t \mapsto W_t(\omega)$ sont continues p.s.
3. Les accroissements sont indépendants : pour $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, les variables $W_{t_2} - W_{t_1}, W_{t_3} - W_{t_2}, \dots$ sont indépendantes.
4. Les accroissements sont gaussiens : $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$ pour $s < t$.

Propriétés essentielles du brownien :

- $\mathbb{E}[W_t] = 0$ et $\text{Var}(W_t) = t$: l'incertitude croît linéairement avec le temps.
- Les trajectoires sont **continues mais nulle part dérivables** : elles “zigzaguent” à toutes les échelles.
- La variation quadratique est déterministe : $\langle W \rangle_t = t$, c'est-à-dire $\sum_i (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 \rightarrow t$ quand le pas de la partition tend vers 0.

C'est cette dernière propriété — le fait que $(dW_t)^2 = dt$ — qui rend le calcul stochastique différent du calcul classique et qui donne naissance au terme supplémentaire dans le lemme d'Itô.

1.3 Intégrale d'Itô et équations différentielles stochastiques

Définition 1.2 (Équation différentielle stochastique). Une **EDS** (équation différentielle stochastique) est une équation de la forme :

$$dX_t = \mu(X_t, t) dt + \sigma(X_t, t) dW_t, \quad X_0 = x_0 \quad (1)$$

où :

- $\mu(x, t)$ est le **drift** (tendance déterministe),
- $\sigma(x, t)$ est le **coefficient de diffusion** (amplitude de l'aléa),
- dW_t est l'incrément du brownien (le "bruit").

L'écriture $dX_t = \mu dt + \sigma dW_t$ est une notation compacte pour la forme intégrale rigoureuse :

$$X_t = x_0 + \int_0^t \mu(X_s, s) ds + \int_0^t \sigma(X_s, s) dW_s \quad (2)$$

où la seconde intégrale est une **intégrale d'Itô**.

Intuition : lire une EDS

L'équation $dX_t = \mu dt + \sigma dW_t$ dit : "pendant un petit intervalle dt , X bouge de μdt (partie prévisible) plus σdW_t (partie aléatoire)." Le drift μ est la direction moyenne, et σ contrôle l'amplitude des fluctuations. Si $\sigma = 0$, on retrouve une EDO classique.

1.4 Le lemme d'Itô

C'est l'outil fondamental du calcul stochastique. C'est l'analogue de la règle de la chaîne pour les processus d'Itô, avec un terme correctif dû au fait que $(dW_t)^2 = dt \neq 0$.

Théorème 1.1 (Lemme d'Itô). Soit X_t solution de l'EDS (1) et $f(x, t) \in \mathcal{C}^{2,1}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$. Alors le processus $Y_t = f(X_t, t)$ satisfait :

$$df(X_t, t) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mu \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) dt + \sigma \frac{\partial f}{\partial x} dW_t \quad (3)$$

Idée de la preuve. On fait un développement de Taylor de $f(X_t + dX_t, t + dt)$ à l'ordre 2 :

$$df = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial x} dX_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (dX_t)^2 + \dots \quad (4)$$

En calcul classique, le terme $(dX_t)^2$ serait négligeable (d'ordre dt^2). Mais ici :

$$(dX_t)^2 = (\mu dt + \sigma dW_t)^2 = \underbrace{\mu^2 dt^2}_{\rightarrow 0} + \underbrace{2\mu\sigma dt dW_t}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\sigma^2 (dW_t)^2}_{=dt} \quad (5)$$

Donc $(dX_t)^2 = \sigma^2 dt$ à l'ordre dominant. En substituant $dX_t = \mu dt + \sigma dW_t$ et $(dX_t)^2 = \sigma^2 dt$ dans le Taylor, on obtient (3). $\square$

Exemple 1.1 (Application au logarithme). Prenons $f(x) = \ln(x)$ et $X_t = S_t$ suivant un mouvement brownien géométrique $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$. On a $f'(x) = 1/x$ et $f''(x) = -1/x^2$. Le lemme d'Itô donne :

$$d \ln S_t = \frac{1}{S_t} dS_t + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{S_t^2} \right) (dS_t)^2 \quad (6)$$

$$= \frac{1}{S_t} (\mu S_t dt + \sigma S_t dW_t) - \frac{1}{2} \frac{\sigma^2 S_t^2}{S_t^2} dt \quad (7)$$

$$= \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dW_t \quad (8)$$

Donc $\ln S_t$ suit un mouvement brownien arithmétique avec drift $\mu - \sigma^2/2$. En intégrant :

$$\ln S_T = \ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma W_T \quad (9)$$

d'où $S_T = S_0 \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma W_T \right]$. Le terme $-\sigma^2/2$ est la **correction d'Itô** : il apparaît parce que la moyenne de e^X n'est pas $e^{\mathbb{E}[X]}$ (inégalité de Jensen).

1.5 Théorème de Girsanov et mesure risque-neutre

1.5.1 Le problème : valoriser un actif contingent

En finance, on veut calculer le “juste prix” d'un produit dérivé, c'est-à-dire un payoff $h(S_T)$ à la date T . Sous la mesure historique $\mathbb{P}$, le sous-jacent a un drift μ (son rendement espéré). Mais le prix du dérivé ne doit **pas** dépendre de μ — il dépend seulement de la volatilité σ . Pourquoi ? Parce que le dérivé peut être répliqué par un portefeuille dynamique en S et en cash, et l'argument de non-arbitrage fixe le prix indépendamment des préférences de risque.

Pour formaliser cela, on change de mesure de probabilité : on passe de $\mathbb{P}$ à une mesure $\mathbb{Q}$ sous laquelle le prix actualisé est une martingale.

1.5.2 Le théorème de Girsanov

Théorème 1.2 (Girsanov). Soit $(\theta_t)_{t \geq 0}$ un processus adapté vérifiant la condition de Novikov :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}} \left[\exp \left(\frac{1}{2} \int_0^T \theta_t^2 dt \right) \right] < \infty \quad (10)$$

Définissons la mesure $\mathbb{Q}$ par sa dérivée de Radon-Nikodym :

$$\left. \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \right|_{\mathcal{F}_T} = \mathcal{E}_T := \exp \left(- \int_0^T \theta_t dW_t^{\mathbb{P}} - \frac{1}{2} \int_0^T \theta_t^2 dt \right) \quad (11)$$

Alors le processus

$$W_t^{\mathbb{Q}} := W_t^{\mathbb{P}} + \int_0^t \theta_s ds \quad (12)$$

est un mouvement brownien standard sous $\mathbb{Q}$.

Intuition : que fait Girsanov ?

Girsanov permet de “changer le drift” d’un processus stochastique en changeant de mesure de probabilité. Le brownien $W^{\mathbb{P}}$ sous $\mathbb{P}$ n’est plus un brownien sous $\mathbb{Q}$, mais $W^{\mathbb{Q}} = W^{\mathbb{P}} + \int \theta ds$ en est un. Concrètement, on “absorbe” le drift μ du sous-jacent dans le changement de mesure pour se retrouver dans un monde où le drift est r (taux sans risque).

1.5.3 Application : la mesure risque-neutre

Sous $\mathbb{P}$, le sous-jacent suit $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{P}}$. On pose $\theta = \frac{\mu - (r - q)}{\sigma}$ (le **prix de marché du risque** ou *market price of risk*). Par Girsanov, $W_t^{\mathbb{Q}} = W_t^{\mathbb{P}} + \theta t$ est un brownien sous $\mathbb{Q}$, et :

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{P}} \quad (13)$$

$$= \mu S_t dt + \sigma S_t (dW_t^{\mathbb{Q}} - \theta dt) \quad (14)$$

$$= \mu S_t dt - \sigma S_t \frac{\mu - (r - q)}{\sigma} dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}} \quad (15)$$

$$= (r - q) S_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}} \quad (16)$$

Sous $\mathbb{Q}$, le drift de S est $(r - q)$ et non plus μ . Le prix de tout actif contingent de payoff $h(S_T)$ est alors :

$$V_0 = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[h(S_T)] \quad (17)$$

C’est le **théorème fondamental de l’évaluation risque-neutre** : le prix est l’espérance actualisée du payoff sous la mesure risque-neutre.

2 Le modèle de Black-Scholes**2.1 Hypothèses du modèle**

Le modèle de Black-Scholes-Merton (1973) repose sur les hypothèses suivantes :

1. **Marché sans friction** : pas de coûts de transaction, pas de taxes, pas de contraintes de vente à découvert.
2. **Trading continu** : on peut acheter et vendre à tout instant.
3. **Taux sans risque constant** : le taux r est connu et constant.
4. **Pas de dividendes** (ou dividendes continus à taux q constant).
5. **Pas d’arbitrage** : il n’existe pas de stratégie autofinçante de valeur initiale nulle qui génère un profit positif avec probabilité strictement positive.
6. **Volatilité constante** : $\sigma > 0$ est une constante connue. **C’est l’hypothèse clé.**
7. **Le sous-jacent suit un mouvement brownien géométrique** :

$$dS_t = (r - q) S_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}} \quad (18)$$

2.2 Dérivation de la formule de Black-Scholes

2.2.1 Méthode 1 : par espérance risque-neutre (approche probabiliste)

D'après (17), le prix d'un call européen de strike K et maturité T est :

$$C = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [(S_T - K)^+] \quad (19)$$

D'après (9) avec $\mu = r - q$:

$$S_T = S_0 \exp \left[\left(r - q - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma W_T \right] \quad (20)$$

Posons $Z = W_T / \sqrt{T} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ sous $\mathbb{Q}$. Alors $S_T = S_0 e^{(r-q-\sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T}Z}$.

Le call est dans la monnaie si $S_T > K$, c'est-à-dire si $Z > -d_2$ où :

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \quad (21)$$

Le calcul de l'espérance donne (en détaillant) :

$$C = e^{-rT} \int_{-d_2}^{+\infty} \left(S_0 e^{(r-q-\sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T}z} - K \right) \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dz \quad (22)$$

$$= e^{-rT} S_0 \int_{-d_2}^{+\infty} e^{(r-q-\sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T}z} \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dz - K e^{-rT} \Phi(d_2) \quad (23)$$

Pour la première intégrale, on complète le carré dans l'exposant :

$$-\frac{z^2}{2} + \sigma\sqrt{T}z = -\frac{(z - \sigma\sqrt{T})^2}{2} + \frac{\sigma^2 T}{2} \quad (24)$$

En posant $u = z - \sigma\sqrt{T}$, la borne inférieure $z = -d_2$ devient $u = -d_2 - \sigma\sqrt{T} = -d_1$ où $d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T}$. L'intégrale devient :

$$S_0 e^{(r-q-\sigma^2/2)T + \sigma^2 T/2} e^{-rT} \int_{-d_1}^{+\infty} \frac{e^{-u^2/2}}{\sqrt{2\pi}} du = S_0 e^{-qT} \Phi(d_1) \quad (25)$$

Formule de Black-Scholes

$$C(S_0, K, T, r, q, \sigma) = S_0 e^{-qT} \Phi(d_1) - K e^{-rT} \Phi(d_2) \quad (26)$$

avec

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \quad (27)$$

2.2.2 Méthode 2 : par EDP (approche de couverture)

On peut aussi dériver la formule par un argument de couverture (*hedging*). Soit $V(S, t)$ le prix du dérivé. On construit un portefeuille $\Pi = V - \Delta S$ et on choisit $\Delta = \partial V / \partial S$ pour éliminer le risque. Par Itô :

$$d\Pi = dV - \Delta dS \quad (28)$$

$$= \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt \quad (29)$$

Ce portefeuille est sans risque (pas de dW), donc il doit rapporter le taux r :

$$d\Pi = r \Pi dt = r(V - \Delta S) dt \quad (30)$$

En égalant, on obtient l'**EDP de Black-Scholes** :

$$\boxed{\frac{\partial V}{\partial t} + (r - q) S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - r V = 0} \quad (31)$$

avec la condition terminale $V(S, T) = (S - K)^+$ pour un call. La formule (26) est la solution analytique de cette EDP.

2.3 Parité Call-Put

Proposition 2.1 (Parité Call-Put). Pour des options européennes de mêmes strike K et maturité T :

$$C - P = S_0 e^{-qT} - K e^{-rT} \quad (32)$$

Proof. Le portefeuille “long call, short put” de même strike a pour payoff $(S_T - K)^+ - (K - S_T)^+ = S_T - K$. Son prix est donc $e^{-rT} \mathbb{E}^\mathbb{Q}[S_T - K] = S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}$. $\square$

D'où le prix du put :

$$P = C - S_0 e^{-qT} + K e^{-rT} \quad (33)$$

2.4 Les Greeks sous Black-Scholes

Les **Greeks** mesurent la sensibilité du prix aux paramètres du modèle. Sous B-S, ils ont des formules fermées.

Définition 2.1 (Greeks d'un call européen).

$$\Delta = \frac{\partial C}{\partial S} = e^{-qT} \Phi(d_1) \quad (34)$$

$$\Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \frac{e^{-qT} \phi(d_1)}{S \sigma \sqrt{T}} \quad (35)$$

$$\Theta = \frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{S e^{-qT} \sigma \phi(d_1)}{2\sqrt{T}} - r K e^{-rT} \Phi(d_2) + q S e^{-qT} \Phi(d_1) \quad (36)$$

$$\mathcal{V} = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = S e^{-qT} \sqrt{T} \phi(d_1) \quad (37)$$

$$\rho = \frac{\partial C}{\partial r} = K T e^{-rT} \Phi(d_2) \quad (38)$$

où $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ est la densité de la loi normale standard.

Remarque 2.1. Le **vega** $\mathcal{V}$ est toujours positif : le prix d'une option (call ou put) augmente avec la volatilité. Cette monotonie est cruciale pour l'inversion de la volatilité implicite (section 3.2).

2.5 Limites fondamentales du modèle

Le modèle de Black-Scholes est élégant mais **empiriquement faux**. L'hypothèse qui pose problème est la constance de σ . Voici les évidences :

1. **Les rendements ne sont pas gaussiens** : les rendements empiriques présentent des queues épaisses (*fat tails*) et une asymétrie négative (*negative skewness*). La distribution log-normale sous-estime la probabilité d'événements extrêmes.
2. **La volatilité n'est pas constante** : la vol réalisée varie dans le temps. Elle est élevée en période de crise et faible en période calme. C'est le *volatility clustering*.
3. **L'effet de levier** : quand le cours baisse, la volatilité augmente (et inversement). C'est l'*inverse leverage effect*, observé empiriquement sur les actions.
4. **Le smile et le skew de volatilité** : si B-S était exact, la vol implicite serait la même pour tous les strikes. Ce n'est pas le cas. C'est le sujet de la section suivante.

3 Volatilité implicite, smile et skew

3.1 Définition de la volatilité implicite

Définition 3.1 (Volatilité implicite). Soit $C_{\text{mkt}}(K, T)$ le prix de marché d'un call européen de strike K et maturité T . La **volatilité implicite** $\sigma_{\text{imp}}(K, T)$ est l'unique valeur $\sigma > 0$ telle que :

$$C_{\text{BS}}(S_0, K, T, r, q, \sigma_{\text{imp}}) = C_{\text{mkt}}(K, T) \quad (39)$$

L'existence et l'unicité de σ_{imp} sont garanties par les propriétés de C_{BS} en tant que fonction de σ :

- $\lim_{\sigma \rightarrow 0^+} C_{\text{BS}} = (S_0 e^{-qT} - K e^{-rT})^+$ (valeur intrinsèque).
- $\lim_{\sigma \rightarrow +\infty} C_{\text{BS}} = S_0 e^{-qT}$ (borne supérieure).
- $\frac{\partial C_{\text{BS}}}{\partial \sigma} = \mathcal{V} > 0$: la fonction est strictement croissante.

Donc pour tout prix de marché dans l'intervalle $((S_0 e^{-qT} - K e^{-rT})^+, S_0 e^{-qT})$, il existe un unique $\sigma_{\text{imp}} > 0$. Si le prix de marché sort de cet intervalle, c'est qu'il y a un **arbitrage** dans les données.

3.2 Inversion numérique de la volatilité implicite

En pratique, l'équation (39) n'a pas de solution analytique pour σ_{imp} . On doit utiliser un algorithme numérique.

3.2.1 Méthode de Brent

Méthode de Brent — Algorithme de référence

La méthode de Brent combine la **bisection**, la **méthode de la sécante** et l'**interpolation quadratique inverse** pour trouver la racine de $f(\sigma) = C_{\text{BS}}(\sigma) - C_{\text{mkt}} = 0$.

Principe :

1. On part d'un intervalle $[a, b]$ tel que $f(a)f(b) < 0$ (signes opposés).

2. À chaque itération, on choisit la méthode la plus rapide (sécante ou interpolation) si elle reste dans l'intervalle, sinon on fait une bisection (sûre mais lente).
3. On converge vers la racine avec une tolérance fixée.

En pratique :

- Intervalle initial : $\sigma \in [0.01, 5.0]$ (couvre tous les cas réalistes).
- Tolérance : 10^{-12} (largement suffisant).
- Convergence typique en 10–15 itérations.
- **Avantage** : convergence garantie (contrairement à Newton qui peut diverger).

3.2.2 Méthode de Newton-Raphson

La méthode de Newton est potentiellement plus rapide car elle utilise la dérivée (le vega).

On itère :

$$\sigma_{n+1} = \sigma_n - \frac{C_{BS}(\sigma_n) - C_{mkt}}{\mathcal{V}(\sigma_n)} \quad (40)$$

Avantage : convergence quadratique (le nombre de décimales correctes double à chaque itération).

Inconvénient : la méthode peut diverger si le vega est trop petit (options très OTM ou très courte maturité). Il faut ajouter des gardes :

- Si $\mathcal{V}(\sigma_n) < \varepsilon$ (typiquement $\varepsilon = 10^{-10}$), on bascule sur Brent.
- Si σ_n sort de $[0.01, 5.0]$, on le ramène dans l'intervalle.
- On limite le nombre d'itérations (typiquement 50).

Pourquoi Newton marche bien ici

Le vega est toujours positif et la fonction $\sigma \mapsto C_{BS}(\sigma)$ est concave pour un call ATM. Donc Newton converge généralement en 3–5 itérations pour les options proches de l'ATM. Les difficultés surviennent pour les options très OTM où le vega est exponentiellement petit.

3.2.3 Comparaison des méthodes

Méthode	Convergence	Robustesse	Usage
Bisection	Linéaire ($\mathcal{O}(1/2^n)$)	Très robuste	Backup
Brent	Super-linéaire	Robuste	Défaut en production
Newton	Quadratique ($\mathcal{O}(1/2^{2n})$)	Fragile si $\mathcal{V} \approx 0$	ATM, quand on a le vega

En pratique dans ce projet : on utilise Brent (via `scipy.optimize.brentq`), qui est le standard industriel pour sa fiabilité.

3.3 Le smile de volatilité : description détaillée

Si le modèle B-S était exact, la volatilité implicite serait **identique** pour tous les strikes K et toutes les maturités T . C'est-à-dire que la surface $\sigma_{\text{imp}}(K, T) = \sigma_0$ serait plate.

Or, sur les marchés réels, on observe systématiquement que $\sigma_{\text{imp}}(K, T)$ dépend de K et de T . Cette dépendance prend des formes spécifiques qu'on appelle le **smile** et le **skew**.

3.3.1 Qu'observe-t-on concrètement ?

Fixons une maturité T et traçons $K \mapsto \sigma_{\text{imp}}(K, T)$:

- **Sur les marchés de change (FX)** : on observe un “sourire” symétrique (ou presque). Les options OTM des deux côtés (puts OTM *et* calls OTM) ont une vol implicite plus élevée que l'ATM. La courbe ressemble à un U. C'est le **smile** au sens strict.
- **Sur les marchés actions (equity)** : on observe un “sourire asymétrique” ou **skew**. Les puts OTM (strikes bas) ont une vol implicite nettement plus élevée que l'ATM, tandis que les calls OTM (strikes hauts) ont une vol seulement légèrement plus élevée, voire plus basse. La courbe est décroissante de gauche à droite. On parle aussi de *volatility skew* ou *smirk*.

3.3.2 Pourquoi le smile existe-t-il ? Les causes fondamentales

Le smile de volatilité a des causes à la fois **structurelles** (liées à la physique du marché) et **comportementales** (liées à l'offre et la demande d'options).

1. Les queues épaisses de la distribution réelle. Le modèle B-S suppose que les log-rendements $\ln(S_T/S_0)$ sont gaussiens. En réalité, ils ont :

- Un **excès de kurtosis** positif : $\kappa > 3$. Les événements extrêmes (crashes, rallyes) sont plus fréquents que ce que prédit la gaussienne.
- Une **asymétrie négative** (*negative skewness*) sur les actions : les grands mouvements baissiers sont plus fréquents/amples que les mouvements haussiers.

Le marché “sait” que la distribution réelle a des queues plus épaisses. Pour compenser, il demande des prix plus élevés pour les options OTM (qui payent dans les queues). Dans le cadre B-S, la seule façon de rendre un prix plus élevé est d'augmenter σ — d'où une vol implicite plus haute pour les OTM.

Lien formel : smile et distribution risque-neutre

La volatilité implicite est une **reparamétrisation** de la distribution risque-neutre. Le smile encode le fait que la vraie distribution $\mathbb{Q}$ de S_T n'est pas log-normale. Plus précisément :

- Un smile (kurtosis > 3) traduit des queues plus épaisses que la log-normale.
- Un skew négatif traduit une asymétrie négative : la queue gauche est plus épaisse.
- Un smile plat correspondrait exactement à une distribution log-normale.

2. L'effet de levier (leverage effect). Sur les marchés actions, quand le cours S baisse :

1. Le ratio dette/capitalisation de l'entreprise augmente $\Rightarrow$ le risque augmente $\Rightarrow$ la vol réalisée augmente.
2. Les investisseurs paniquent $\Rightarrow$ ils vendent $\Rightarrow$ la vol augmente encore (boucle de rétroaction).

Cet effet crée une **corrélation négative entre S et σ** . Dans le monde B-S où σ est constant, cette corrélation est absente. Le skew est la manière dont le marché d'options encode cette corrélation.

3. L'offre et la demande d'options.

- Les investisseurs institutionnels (fonds de pension, assureurs) achètent massivement des **puts OTM** pour se protéger contre les baisses $\Rightarrow$ la demande fait monter le prix des puts OTM $\Rightarrow$ la vol implicite des puts OTM augmente.
- Certains investisseurs vendent des **calls OTM** pour générer du rendement (*covered call writing*) $\Rightarrow$ l'offre fait baisser (relativement) le prix des calls OTM.

4. Le souvenir du krach de 1987. Avant le krach d'octobre 1987, le smile était beaucoup moins prononcé. Après le krach (où le S&P 500 a perdu 20% en une journée), le marché a "appris" que les événements extrêmes sont possibles et le skew s'est installé de manière permanente.

3.3.3 Formalisation mathématique du lien smile–distribution

Le résultat de **Breeden-Litzenberger** (1978) fournit le lien formel entre les prix d'options et la distribution risque-neutre.

Théorème 3.1 (Breeden-Litzenberger, 1978). Soit $C(K, T)$ le prix de marché d'un call européen en fonction du strike K . Alors la densité risque-neutre de S_T est donnée par :

$$p^{\mathbb{Q}}(x, T) = e^{rT} \left. \frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \right|_{K=x} \quad (41)$$

Proof. Le prix du call est :

$$C(K, T) = e^{-rT} \int_K^{\infty} (x - K) p^{\mathbb{Q}}(x, T) dx \quad (42)$$

Dérivons par rapport à K (en supposant qu'on peut dériver sous l'intégrale) :

$$\frac{\partial C}{\partial K} = e^{-rT} \int_K^{\infty} (-1) p^{\mathbb{Q}}(x, T) dx = -e^{-rT} \mathbb{Q}(S_T > K) \quad (43)$$

(le terme de bord $(K - K) p^{\mathbb{Q}}(K, T) = 0$ disparaît).

Dérivons une seconde fois :

$$\frac{\partial^2 C}{\partial K^2} = e^{-rT} p^{\mathbb{Q}}(K, T) \quad (44)$$

d'où $p^{\mathbb{Q}}(K, T) = e^{rT} \frac{\partial^2 C}{\partial K^2}$. □

Intuition de Breeden-Litzenberger

Le prix d'un call est une intégrale sur les états où $S_T > K$. La dérivée première en K donne la probabilité cumulée (avec un signe), et la dérivée seconde donne la densité. C'est exactement comme le lien entre fonction de répartition et densité en probabilités : $f = F''$ au sens des prix.

Conséquence pratique : si on peut observer les prix de calls pour un continuum de strikes, on connaît entièrement la distribution risque-neutre. C'est ce que fait la formule de Dupire en "inversant" cette information pour en déduire la volatilité locale.

Corollaire 3.1. La convexité des prix de calls en K (c'est-à-dire $\frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \geq 0$) est équivalente à la positivité de la densité risque-neutre. C'est une condition de non-arbitrage fondamentale : si elle est violée, il existe un **arbitrage papillon** (*butterfly spread*).

3.4 La surface de volatilité implicite

3.4.1 Définition

L'ensemble des volatilités implicites pour tous les strikes et maturités définit une **surface** :

$$\sigma_{\text{imp}} : (K, T) \longmapsto \sigma_{\text{imp}}(K, T) \in \mathbb{R}^+ \quad (45)$$

En pratique, on préfère travailler en **moneyness** plutôt qu'en strike absolu :

- Moneyess simple : $m = K/S_0$ (en %).
- Log-moneyness : $k = \ln(K/S_0)$.
- Log-forward-moneyness : $k = \ln(K/F_T)$ où $F_T = S_0 e^{(r-q)T}$ est le forward.

Le log-forward-moneyness est le plus utilisé car il centre le smile autour de $k = 0$ (ATM forward).

3.4.2 Structure par terme

La volatilité implicite ATM ($K = F_T$, soit $k = 0$) varie en fonction de T :

- **Régime de faible vol** (marché calme) : structure croissante. Le marché anticipe que la vol va augmenter.
- **Régime de haute vol** (crise) : structure décroissante. Le marché anticipe un retour à la moyenne de la vol.
- **Aplatissement avec la maturité** : le smile est plus prononcé pour les courtes maturités et s'aplatit quand T augmente (effet de moyennisation).

3.4.3 Conditions de non-arbitrage sur la surface

La surface de vol implicite n'est pas arbitraire. Pour qu'elle soit exempte d'arbitrage, elle doit satisfaire :

1. **Pas d'arbitrage papillon** (*butterfly*) : pour chaque T fixé, la fonction $K \mapsto C(K, T)$ doit être convexe :

$$\frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad p^{\mathbb{Q}}(K, T) \geq 0 \quad (46)$$

2. **Pas d'arbitrage calendaire** (*calendar spread*) : pour chaque K fixé, le prix actualisé $T \mapsto e^{rT} C(K, T)$ doit être croissant :

$$\frac{\partial}{\partial T} (e^{rT} C(K, T)) \geq 0 \quad (47)$$

3. **Bornes sur les prix** :

$$(S_0 e^{-qT} - K e^{-rT})^+ \leq C(K, T) \leq S_0 e^{-qT} \quad (48)$$

Piège en pratique

Quand on interpole une surface de vol implicite à partir de points de marché discrets, l'interpolation peut facilement violer ces conditions de non-arbitrage, surtout entre les maturités (arbitrage calendaire). C'est pourquoi on utilise des paramétrisations spécifiques comme SVI qui sont conçues pour respecter ces contraintes.

4 Construction de la surface de volatilité implicite

En pratique, on observe des prix d'options pour un ensemble discret de strikes et de maturités. On doit construire une surface **lisse** et **sans arbitrage** à partir de ces points. C'est un problème d'interpolation/extrapolation.

4.1 Les données brutes

Sur un marché organisé (ex : CBOE pour les options sur S&P 500), on dispose pour chaque maturité T_i d'un ensemble de strikes K_j avec les prix bid/ask des calls et puts. En pratique :

- Le **mid price** $C_{\text{mid}} = (\text{bid} + \text{ask})/2$ est utilisé comme estimateur du prix.
- On ne garde que les options avec suffisamment de liquidité (volume > 0 , bid > 0).
- On utilise les **puts** pour les strikes bas (OTM puts) et les **calls** pour les strikes hauts (OTM calls), car les options OTM sont plus liquides.
- On convertit les prix en vol implicite via l'inversion B-S (section 3.2).

4.2 Interpolation par splines cubiques

4.2.1 Principe général

Une **spline cubique** est une fonction d'interpolation définie par morceaux. Étant donné $n + 1$ points $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$, on construit sur chaque intervalle $[x_i, x_{i+1}]$ un polynôme cubique :

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3 \quad (49)$$

Les conditions imposées sont :

1. **Interpolation** : $S_i(x_i) = y_i$ et $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$ pour tout i .
2. **Continuité $\mathcal{C}^1$** : $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$.
3. **Continuité $\mathcal{C}^2$** : $S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$.

Cela donne $4n$ inconnues et $4n - 2$ équations. Les 2 degrés de liberté restants sont fixés par les **conditions aux bords** (naturelles : $S''_0(x_0) = S''_{n-1}(x_n) = 0$, ou *not-a-knot*, etc.).

4.2.2 Interpolation bicubique (2D)

Pour la surface de vol, on doit interpoler en **deux dimensions** : strike et maturité. L'interpolation bicubique (`RectBivariateSpline` dans `scipy`) effectue :

1. Une spline cubique dans la direction des strikes pour chaque maturité.
2. Une spline cubique dans la direction des maturités pour chaque strike.

Le résultat est une surface $\mathcal{C}^2$ dans les deux directions, ce qui est nécessaire pour appliquer la formule de Dupire (qui requiert $\partial^2 C / \partial K^2$ et $\partial C / \partial T$).

Limites de l'interpolation pure

L'interpolation par splines ne garantit **pas** le respect des conditions de non-arbitrage. En particulier :

- La convexité en K peut être violée (arbitrage papillon).
- La monotonie en T peut être violée (arbitrage calendaire).
- L'extrapolation aux ailes (strikes très bas ou très hauts) est instable.

C'est pourquoi en production, on préfère les paramétrisations SVI.

4.3 La paramétrisation SVI (Stochastic Volatility Inspired)

4.3.1 Motivation

Plutôt que d'interpoler naïvement les points de vol implicite, on utilise un **modèle paramétrique** qui :

- Capture la forme du smile avec peu de paramètres.
- Respecte les conditions de non-arbitrage (sous certaines conditions).
- Extrapole proprement dans les ailes.
- Est motivé par la physique des modèles de volatilité stochastique.

La paramétrisation SVI, introduite par Gatheral (2004), remplit ces critères.

4.3.2 Formule SVI

SVI modélise la **variance totale implicite** $w(k, T) = \sigma_{\text{imp}}^2(k, T) \cdot T$ (et non la vol directement) en fonction du log-forward-moneyness $k = \ln(K/F_T)$:

Paramétrisation SVI (forme brute)

$$w(k) = a + b \left[\rho(k - m) + \sqrt{(k - m)^2 + \sigma^2} \right] \quad (50)$$

où (a, b, ρ, m, σ) sont les 5 paramètres à calibrer pour chaque maturité T .

4.3.3 Interprétation des paramètres

Chaque paramètre contrôle un aspect géométrique du smile :

- $a \in \mathbb{R}$: **niveau global** de la variance. C'est une translation verticale de toute la courbe. a est lié à la vol ATM.
- $b \geq 0$: **pente des ailes**. Quand $|k| \rightarrow \infty$, $w(k) \approx a + b(1 + |\rho|)|k|$. Plus b est grand, plus les ailes du smile sont raides.
- $\rho \in (-1, 1)$: **asymétrie** du smile.
 - $\rho = 0$: smile symétrique.
 - $\rho < 0$: skew négatif (aile gauche plus haute que l'aile droite). C'est le cas typique des actions.
 - $\rho > 0$: skew positif (rare, certaines commodités).
- $m \in \mathbb{R}$: **translation horizontale**. Déplace le minimum du smile à gauche ou à droite de $k = 0$.
- $\sigma > 0$: **courbure au sommet**. Contrôle l'arrondi du minimum du smile. Quand $\sigma \rightarrow 0$, le smile a une pointe en $k = m$ (non-différentiable). Quand σ est grand, le smile est très arrondi.

Pourquoi “Stochastic Volatility Inspired” ?

Gatheral a montré que la paramétrisation SVI donne la **forme asymptotique exacte** de la variance implicite générée par le modèle de Heston (volatilité stochastique) quand $T \rightarrow \infty$. C’est pourquoi la forme SVI est physiquement motivée et pas juste un fit ad hoc.

4.3.4 Conditions de non-arbitrage

Pour que la paramétrisation SVI soit exempte d’arbitrage statique :

1. **Positivité de la variance** : $w(k) \geq 0$ pour tout k . Condition suffisante :

$$a + b\sigma\sqrt{1 - \rho^2} \geq 0 \quad (51)$$

2. **Pente des ailes bornée** (condition de Roger Lee, 2004) : pour éviter l’arbitrage, la variance totale ne doit pas croître trop vite :

$$\limsup_{k \rightarrow +\infty} \frac{w(k)}{|k|} \leq 2 \quad \text{et} \quad \limsup_{k \rightarrow -\infty} \frac{w(k)}{|k|} \leq 2 \quad (52)$$

Pour SVI, ces pentes sont $b(1 + \rho)$ et $b(1 - \rho)$, d’où la condition :

$$b(1 + |\rho|) \leq 2 \quad (53)$$

3. **Convexité** (pas d’arbitrage papillon) : condition plus complexe portant sur la densité implicite. Gatheral & Jacquier (2014) donnent les conditions nécessaires et suffisantes.

4.3.5 Calibration de SVI en pratique

Pour chaque maturité T , on calibre les 5 paramètres (a, b, ρ, m, σ) en minimisant l’écart entre les vol implicites observées et celles données par SVI.

Calibration SVI — Algorithme pratique

Données : n paires $(k_i, \hat{w}_i)$ où k_i est le log-forward-moneyness et $\hat{w}_i = \hat{\sigma}_i^2 T$ la variance totale observée.

Objectif : minimiser

$$\min_{a, b, \rho, m, \sigma} \sum_{i=1}^n (w_{\text{SVI}}(k_i; a, b, \rho, m, \sigma) - \hat{w}_i)^2 \quad (54)$$

sous les contraintes $b \geq 0$, $|\rho| < 1$, $\sigma > 0$, et la condition de positivité.

Méthode :

1. Initialisation : $a = \hat{w}_{\text{ATM}}$, $b = 0.1$, $\rho = -0.3$ (skew typique equity), $m = 0$, $\sigma = 0.1$.
2. Optimisation par moindres carrés non-linéaires (Levenberg-Marquardt via `scipy.optimize.least_squares`) ou par optimisation globale (algorithme génétique, *differential evolution*).
3. Vérifier les conditions de non-arbitrage a posteriori.

5 Le modèle de volatilité locale de Dupire

C'est le cœur théorique du projet. On va démontrer la formule de Dupire **pas à pas**, depuis l'équation de Fokker-Planck.

5.1 Idée générale

Le problème est le suivant : on observe la surface de vol implicite $\sigma_{\text{imp}}(K, T)$ (et donc les prix de toutes les options vanilles). On veut trouver un modèle de diffusion :

$$dS_t = (r - q) S_t dt + \sigma_{\text{loc}}(S_t, t) S_t dW_t^{\mathbb{Q}} \quad (55)$$

où $\sigma_{\text{loc}}(S, t)$ est une fonction **déterministe** (pas stochastique !) de S et t , telle que ce modèle reproduise exactement tous les prix d'options européennes observés.

Pourquoi la vol locale ?

Le modèle B-S utilise $\sigma = \text{constante}$, ce qui ne capture pas le smile. Le modèle de vol locale utilise $\sigma = \sigma_{\text{loc}}(S, t)$, qui varie avec le niveau du spot et le temps. C'est la généralisation la plus naturelle : on reste dans le cadre d'une diffusion à un seul facteur, et la fonction σ_{loc} est **entièrement déterminée** par les prix de marché. Dit autrement : la vol locale est la "projection" de la réalité (où la vol est stochastique) sur le monde des diffusions à un facteur.

5.2 L'équation de Fokker-Planck (forward Kolmogorov)

Soit $p(x, T | S_0, 0)$ la densité de transition du processus (55), c'est-à-dire la densité de S_T sachant S_0 . Elle satisfait l'**équation de Fokker-Planck** :

Théorème 5.1 (Équation de Fokker-Planck). La densité $p(x, T)$ satisfait l'EDP forward :

$$\frac{\partial p}{\partial T} = -\frac{\partial}{\partial x} \left[(r - q) x p \right] + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[\sigma_{\text{loc}}^2(x, T) x^2 p \right] \quad (56)$$

avec la condition initiale $p(x, 0) = \delta(x - S_0)$.

Dérivation. Pour tout T et toute fonction test φ suffisamment régulière, on a par définition :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\varphi(S_T)] = \int_0^\infty \varphi(x) p(x, T) dx \quad (57)$$

Par le lemme d'Itô appliqué à $\varphi(S_t)$:

$$d\varphi(S_t) = \varphi'(S_t) dS_t + \frac{1}{2} \varphi''(S_t) (dS_t)^2 \quad (58)$$

$$= \left[(r - q) S_t \varphi'(S_t) + \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(S_t, t) S_t^2 \varphi''(S_t) \right] dt + \sigma_{\text{loc}}(S_t, t) S_t \varphi'(S_t) dW_t \quad (59)$$

En prenant l'espérance (le terme en dW_t a une espérance nulle) :

$$\frac{d}{dT} \mathbb{E}[\varphi(S_T)] = \mathbb{E} \left[(r - q) S_T \varphi'(S_T) + \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(S_T, T) S_T^2 \varphi''(S_T) \right] \quad (60)$$

Soit, en termes de la densité p :

$$\int \varphi(x) \frac{\partial p}{\partial T} dx = \int \left[(r - q) x \varphi'(x) + \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(x, T) x^2 \varphi''(x) \right] p(x, T) dx \quad (61)$$

En intégrant par parties le membre de droite (les termes de bord s'annulent car $p \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0$ et $x \rightarrow \infty$) :

$$\int (r - q) x \varphi'(x) p dx = - \int \varphi(x) \frac{\partial}{\partial x} [(r - q) x p] dx \quad (62)$$

$$\int \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2 x^2 \varphi''(x) p dx = \int \varphi(x) \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[\frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2 x^2 p \right] dx \quad (63)$$

Comme ceci est vrai pour toute fonction test φ , on obtient (56). $\square$

5.3 Dérivation complète de la formule de Dupire

On part du prix du call européen :

$$C(K, T) = e^{-rT} \int_K^\infty (x - K) p(x, T) dx \quad (64)$$

5.3.1 Étape 1 : calculer $\partial C / \partial T$

Dérivons (64) par rapport à T :

$$\frac{\partial C}{\partial T} = -r e^{-rT} \int_K^\infty (x - K) p dx + e^{-rT} \int_K^\infty (x - K) \frac{\partial p}{\partial T} dx \quad (65)$$

$$= -r C + e^{-rT} \int_K^\infty (x - K) \frac{\partial p}{\partial T} dx \quad (66)$$

Substituons $\frac{\partial p}{\partial T}$ par l'équation de Fokker-Planck (56) :

$$\frac{\partial C}{\partial T} + r C = e^{-rT} \int_K^\infty (x - K) \left[-\frac{\partial}{\partial x} [(r - q) x p] + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} [\sigma_{\text{loc}}^2 x^2 p] \right] dx \quad (67)$$

Notons I_1 et I_2 les deux intégrales du membre de droite.

5.3.2 Étape 2 : calcul de I_1

$$I_1 = -e^{-rT} \int_K^\infty (x - K) \frac{\partial}{\partial x} [(r - q) x p] dx \quad (68)$$

Intégration par parties avec $u = (x - K)$ et $dv = -\frac{\partial}{\partial x} [(r - q) x p] dx$:

$$I_1 = -e^{-rT} \left[(x - K) \cdot (-\cancel{(r - q) x p}) \Big|_K^\infty \right] + e^{-rT} \int_K^\infty (r - q) x p dx \quad (69)$$

Le terme de bord s'annule : en $x = K$, $(K - K) = 0$; en $x = \infty$, $x p \rightarrow 0$.

$$I_1 = (r - q) e^{-rT} \int_K^\infty x p dx = (r - q) \left[e^{-rT} \int_K^\infty (x - K) p dx + K e^{-rT} \int_K^\infty p dx \right] \quad (70)$$

Or $e^{-rT} \int_K^\infty (x - K) p dx = C$ et $e^{-rT} \int_K^\infty p dx = e^{-rT} \mathbb{Q}(S_T > K) = -\frac{\partial C}{\partial K}$ (d'après Breeden-Litzenberger).

Donc :

$$I_1 = (r - q) \left[C - K \frac{\partial C}{\partial K} \right] \quad (71)$$

5.3.3 Étape 3 : calcul de I_2

$$I_2 = \frac{1}{2} e^{-rT} \int_K^\infty (x - K) \frac{\partial^2}{\partial x^2} [\sigma_{\text{loc}}^2 x^2 p] dx \quad (72)$$

Deux intégrations par parties successives :

Première IPP :

$$I_2 = \frac{1}{2} e^{-rT} \left[(x - K) \frac{\partial}{\partial x} [\sigma_{\text{loc}}^2 x^2 p] \Big|_K^\infty \right] - \frac{1}{2} e^{-rT} \int_K^\infty \frac{\partial}{\partial x} [\sigma_{\text{loc}}^2 x^2 p] dx \quad (73)$$

Deuxième IPP (ou directement) :

$$I_2 = -\frac{1}{2} e^{-rT} [\sigma_{\text{loc}}^2 x^2 p]_K^\infty = \frac{1}{2} e^{-rT} \sigma_{\text{loc}}^2(K, T) K^2 p(K, T) \quad (74)$$

En utilisant Breeden-Litzenberger : $p(K, T) = e^{rT} \frac{\partial^2 C}{\partial K^2}$:

$$I_2 = \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(K, T) K^2 \frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \quad (75)$$

5.3.4 Étape 4 : assembler

En combinant $\frac{\partial C}{\partial T} + rC = I_1 + I_2$ avec (71) et (75) :

$$\frac{\partial C}{\partial T} + rC = (r - q) \left[C - K \frac{\partial C}{\partial K} \right] + \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2 K^2 \frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \quad (76)$$

$$\frac{\partial C}{\partial T} + rC = \cancel{(r - q)C} - (r - q)K \frac{\partial C}{\partial K} + \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2 K^2 \frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \quad (77)$$

Attention : $rC \neq (r - q)C$. Reprenons :

$$\frac{\partial C}{\partial T} + rC - (r - q)C + (r - q)K \frac{\partial C}{\partial K} = \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2 K^2 \frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \quad (78)$$

$$\frac{\partial C}{\partial T} + qC + (r - q)K \frac{\partial C}{\partial K} = \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2 K^2 \frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \quad (79)$$

En résolvant pour σ_{loc}^2 :

Formule de Dupire

$$\sigma_{\text{loc}}^2(K, T) = \frac{\frac{\partial C}{\partial T} + (r - q) K \frac{\partial C}{\partial K} + q C}{\frac{1}{2} K^2 \frac{\partial^2 C}{\partial K^2}} \quad (80)$$

Remarque 5.1 (Vérification de cohérence). Si la surface de prix $C(K, T)$ est générée par le modèle B-S à vol constant σ , alors la formule de Dupire doit redonner $\sigma_{\text{loc}}(K, T) = \sigma$ pour tout (K, T) . C'est un excellent test de validation du code.

5.4 Propriétés de la volatilité locale

5.4.1 Comparaison vol locale vs vol implicite

La vol locale et la vol implicite sont deux objets différents qui encodent la même information (la surface de prix) de manières différentes :

	Vol implicite $\sigma_{\text{imp}}(K, T)$	Vol locale $\sigma_{\text{loc}}(K, T)$
Définition	Paramètre B-S qui reproduit le prix	Diffusion instantanée quand $S_t = K$ à $t = T$
Nature	Moyenne sur $[0, T]$	Valeur locale, instantanée
Forme	Smile lisse	Plus “piquée”, amplifiée
Relation	Observable sur le marché	Déduite de la surface

5.4.2 Relation approchée

Pour de petites déviations par rapport à un smile plat, Gatheral montre que la vol locale est approximativement liée à la vol implicite par :

$$\sigma_{\text{loc}}^2(K, T) \approx \sigma_{\text{imp}}^2(K, T) + 2T \sigma_{\text{imp}}(K, T) \frac{\partial \sigma_{\text{imp}}}{\partial T}(K, T) \quad (81)$$

Cela montre que la vol locale “amplifie” le smile : si la vol implicite est croissante en T (à K fixé), la vol locale est *plus élevée* que la vol implicite.

5.5 Application pratique : Dupire par différences finies

En pratique, on ne dispose pas des dérivées analytiques de $C(K, T)$. On les approxime par des **schémas de différences finies**.

5.5.1 Différences finies centrées

Différences finies pour Dupire

Soit h le pas en strike et δ le pas en maturité.

Dérivée première en K (ordre 2) :

$$\left. \frac{\partial C}{\partial K} \right|_{K_0, T_0} \approx \frac{C(K_0 + h, T_0) - C(K_0 - h, T_0)}{2h} \quad (82)$$

Dérivée seconde en K (ordre 2) :

$$\left. \frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \right|_{K_0, T_0} \approx \frac{C(K_0 + h, T_0) - 2C(K_0, T_0) + C(K_0 - h, T_0)}{h^2} \quad (83)$$

Dérivée en T (ordre 2) :

$$\left. \frac{\partial C}{\partial T} \right|_{K_0, T_0} \approx \frac{C(K_0, T_0 + \delta) - C(K_0, T_0 - \delta)}{2\delta} \quad (84)$$

5.5.2 Choix des pas

Le choix de h et δ est un compromis entre :

- **Erreur de troncature** : décroît comme $\mathcal{O}(h^2)$ quand $h \rightarrow 0$.
- **Erreur d'arrondi** : croît quand $h \rightarrow 0$ car on soustrait des nombres proches (*catastrophic cancellation*).

Le pas optimal est $h_{\text{opt}} \sim \varepsilon_{\text{machine}}^{1/3} \approx 6 \times 10^{-6}$ en double précision pour les dérivées premières, et $h_{\text{opt}} \sim \varepsilon_{\text{machine}}^{1/4} \approx 1.2 \times 10^{-4}$ pour les dérivées secondes.

En pratique pour notre projet :

- $h = 0.5$ (en unité de strike, soit 0.5% du spot) : suffisamment grand pour éviter les erreurs d'arrondi, suffisamment petit pour que l'erreur de troncature soit négligeable.
- $\delta = 1/365$ (1 jour de trading) : adapté à l'échelle temporelle des maturités.

5.5.3 Gestion des cas pathologiques

La formule de Dupire peut produire des résultats non-physiques :

- **Dénominateur négatif ou nul** ($\frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \leq 0$) : signale un arbitrage papillon dans la surface interpolée. On effectue un *fallback* sur la vol implicite.
- **Numérateur négatif** : signale un arbitrage calendaire. Même traitement.
- $T \rightarrow 0$: la vol locale n'est pas bien définie pour T très petit (la densité se concentre en S_0). On utilise la vol implicite comme proxy.

6 Les options barrières

6.1 Définitions et taxinomie

Les options barrières sont des options exotiques **path-dependent** : leur payoff dépend non seulement de la valeur terminale S_T , mais de l'ensemble de la trajectoire $(S_t)_{0 \leq t \leq T}$.

Définition 6.1 (Option knock-out). Une option **knock-out** est une option vanille qui cesse d'exister ("meurt") si le prix du sous-jacent atteint un niveau prédéfini B (la **barrière**) à un instant quelconque $t \in [0, T]$.

Définition 6.2 (Option knock-in). Une option **knock-in** est une option vanille qui n'existe ("naît") que si le sous-jacent atteint la barrière B avant T .

On distingue quatre types fondamentaux :

Type	Barrière	Condition d'activation	Abréviation
Down-and-Out	$B < S_0$	Meurt si $\min_t S_t \leq B$	DOC, DOP
Down-and-In	$B < S_0$	Naît si $\min_t S_t \leq B$	DIC, DIP
Up-and-Out	$B > S_0$	Meurt si $\max_t S_t \geq B$	UOC, UOP
Up-and-In	$B > S_0$	Naît si $\max_t S_t \geq B$	UIC, UIP

6.2 Payoff formel

Pour un **down-and-out call** (DOC) de strike K , barrière $B < S_0$, maturité T :

$$\text{Payoff}_{\text{DOC}} = (S_T - K)^+ \cdot \mathbf{1}_{\{\inf_{0 \leq t \leq T} S_t > B\}} \quad (85)$$

Pour un **down-and-in call** (DIC) :

$$\text{Payoff}_{\text{DIC}} = (S_T - K)^+ \cdot \mathbf{1}_{\{\inf_{0 \leq t \leq T} S_t \leq B\}} \quad (86)$$

6.3 Relation de parité knock-in / knock-out

Proposition 6.1 (Parité In-Out). Pour toute option (call ou put) et toute configuration de barrière :

$$V_{\text{knock-in}} + V_{\text{knock-out}} = V_{\text{vanille}} \quad (87)$$

Proof. Notons $A = \{\text{barrière touchée}\}$ et $A^c = \{\text{barrière non touchée}\}$. Ce sont deux événements complémentaires : $A \cup A^c = \Omega$ et $A \cap A^c = \emptyset$. Donc :

$$V_{\text{vanille}} = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [\text{Payoff}] \quad (88)$$

$$= e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [\text{Payoff} \cdot \mathbf{1}_A] + e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [\text{Payoff} \cdot \mathbf{1}_{A^c}] \quad (89)$$

$$= V_{\text{knock-in}} + V_{\text{knock-out}} \quad (90)$$

□

Utilité pratique de la parité

Cette relation est un outil de **vérification du code** incontournable. Si votre pricer donne $V_{\text{KI}} + V_{\text{KO}} \neq V_{\text{vanille}}$ (à l'erreur MC près), c'est qu'il y a un bug. En Monte Carlo, l'écart doit être de l'ordre de l'erreur standard.

6.4 Formules analytiques sous Black-Scholes

Sous B-S à vol constante, des formules fermées existent pour les options barrières à observation continue. La méthode de dérivation utilise le **principe de réflexion** du mouvement brownien.

6.4.1 Principe de réflexion

Théorème 6.1 (Principe de réflexion). Soit W_t un brownien standard et $a > 0$. Alors :

$$\mathbb{P}\left(\max_{0 \leq t \leq T} W_t \geq a, W_T \leq b\right) = \mathbb{P}(W_T \geq 2a - b) \quad \text{pour } b \leq a \quad (91)$$

Ce résultat permet de calculer la distribution jointe $(\max_t S_t, S_T)$ ou $(\min_t S_t, S_T)$ sous la log-normale, et donc d'obtenir des formules fermées pour les barrières.

6.4.2 Down-and-out call ($B < K$)

Pour un DOC avec $B < K$ (le cas le plus courant) :

$$C_{\text{DO}} = C_{\text{BS}}(S_0, K) - \left(\frac{B}{S_0}\right)^{2\lambda} C_{\text{BS}}\left(\frac{B^2}{S_0}, K\right) \quad (92)$$

où $\lambda = \frac{r - q + \sigma^2/2}{\sigma^2}$ et $C_{\text{BS}}(S, K)$ est le prix B-S standard avec spot S .

Lecture de la formule

Le premier terme est le prix du call vanille. Le second terme (négatif car $B/S_0 < 1$ et $\lambda > 0$ typiquement) est le “rabais” dû à la possibilité que la barrière soit touchée. Le terme $(B/S_0)^{2\lambda}$ est la probabilité (ajustée) que le brownien touche la barrière, et $C_{BS}(B^2/S_0, K)$ est le prix du call vu depuis le “miroir” de la barrière.

6.5 Sensibilité au modèle de volatilité

Les barrières sont très sensibles au modèle de vol

C'est un résultat fondamental et la **raison d'être de ce projet**.

Les options vanilles ne dépendent que de la **distribution terminale** de S_T . Or, plusieurs modèles (B-S flat, vol locale, vol stochastique) peuvent être calibrés pour reproduire la même distribution terminale (et donc les mêmes prix vanilles).

Les options barrières, en revanche, dépendent de la **trajectoire entière** $(S_t)_{0 \leq t \leq T}$. Deux modèles qui donnent la même distribution terminale mais des dynamiques différentes donneront des prix de barrières **différents**.

Typiquement, un modèle B-S flat (vol constante = vol ATM) sous-estime le prix des barrières proches du spot par rapport au modèle de vol locale calibré sur le smile. La différence peut atteindre 10–20%.

7 Méthodes numériques pour le pricing

7.1 Simulation Monte Carlo

7.1.1 Principe général

Le pricing Monte Carlo repose sur le théorème fondamental (17) :

$$V_0 = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[h(S_T)] \approx e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(S_T^{(i)}) \quad (93)$$

où les $S_T^{(i)}$ sont N trajectoires simulées indépendamment sous $\mathbb{Q}$.

Par la **loi des grands nombres**, l'estimateur converge p.s. vers la vraie valeur quand $N \rightarrow \infty$. Par le **théorème central limite**, l'erreur est :

$$\text{Erreur standard} = \frac{\hat{\sigma}_{\text{payoff}}}{\sqrt{N}} \quad (94)$$

où $\hat{\sigma}_{\text{payoff}}$ est l'écart-type empirique du payoff actualisé.

Remarque 7.1. La convergence en $1/\sqrt{N}$ est **indépendante de la dimension** du problème. C'est l'avantage majeur de MC par rapport aux méthodes déterministes (EDP, arbres) pour les problèmes de haute dimension ou path-dependent.

7.1.2 Schéma d'Euler-Maruyama

Pour simuler l'EDS (55), on discrétise le temps en n pas de taille $\Delta t = T/n$:

$$S_{t+\Delta t} = S_t + (r - q) S_t \Delta t + \sigma_{\text{loc}}(S_t, t) S_t \sqrt{\Delta t} Z \quad (95)$$

où $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Problème de positivité

Le schéma d'Euler ci-dessus peut générer des valeurs **négatives** de S si σ_{loc} est grand et le pas Δt n'est pas assez petit. C'est un artefact de la discrétisation.

Solution : on discrétise en **log-spot** $X_t = \ln S_t$. Par Itô :

$$dX_t = \left(r - q - \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(e^{X_t}, t) \right) dt + \sigma_{\text{loc}}(e^{X_t}, t) dW_t \quad (96)$$

Le schéma d'Euler en log :

$$X_{t+\Delta t} = X_t + \left(r - q - \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(S_t, t) \right) \Delta t + \sigma_{\text{loc}}(S_t, t) \sqrt{\Delta t} Z \quad (97)$$

puis $S_{t+\Delta t} = e^{X_{t+\Delta t}}$. Ce schéma garantit $S > 0$ par construction.

Euler-Maruyama en log : algorithme

Entrées : S_0, T, n (nombre de pas), N (nombre de trajectoires), $\sigma_{\text{loc}}(\cdot, \cdot)$.

Algorithme :

1. $\Delta t \leftarrow T/n, \sqrt{\Delta t} \leftarrow \sqrt{T/n}$
2. Pour chaque trajectoire $i = 1, \dots, N$:
 - (a) $S_0^{(i)} \leftarrow S_0$
 - (b) Pour chaque pas $j = 0, \dots, n-1$:
 - i. $t_j \leftarrow j \Delta t$
 - ii. $\sigma_j \leftarrow \sigma_{\text{loc}}(S_j^{(i)}, t_j)$
 - iii. Tirer $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$
 - iv. $\ln S_{j+1}^{(i)} \leftarrow \ln S_j^{(i)} + (r - q - \sigma_j^2/2) \Delta t + \sigma_j \sqrt{\Delta t} Z$
 - v. $S_{j+1}^{(i)} \leftarrow \exp(\ln S_{j+1}^{(i)})$
3. Calculer le payoff pour chaque trajectoire et moyenner.

7.1.3 Convergence du schéma d'Euler

Le schéma d'Euler-Maruyama a :

- Une convergence **forte** d'ordre $1/2$: $\mathbb{E}[|S_T^{\text{exact}} - S_T^{\text{Euler}}|] = \mathcal{O}(\sqrt{\Delta t})$.
- Une convergence **faible** d'ordre 1 : $|\mathbb{E}[f(S_T^{\text{exact}})] - \mathbb{E}[f(S_T^{\text{Euler}})]| = \mathcal{O}(\Delta t)$.

C'est la convergence faible qui nous intéresse pour le pricing (on calcule des espérances). Avec $n = 252$ pas par an (1 pas = 1 jour de trading), le biais de discrétisation est généralement négligeable devant l'erreur MC.

7.1.4 Le biais de barrière discrète

Biais de discrétisation pour les barrières

En Monte Carlo, on ne vérifie la condition de barrière qu'aux dates de discrétisation $t_0, t_1, \dots, t_n$. Mais le sous-jacent peut toucher la barrière **entre** deux dates et revenir avant la date suivante. Cela crée un **bias systématique** : on sous-estime la probabilité de toucher la barrière.

Correction de Broadie-Glasserman-Kou (1997) : remplacer la barrière B par une barrière ajustée B_{adj} qui compense le biais :

$$B_{\text{adj}} = B \cdot \exp\left(\mp \beta \sigma_{\text{loc}} \sqrt{\Delta t}\right) \quad (98)$$

où $\beta = -\zeta(1/2)/\sqrt{2\pi} \approx 0.5826$ (ζ est la fonction zêta de Riemann), le signe $-$ pour les barrières basses et $+$ pour les barrières hautes.

7.2 Calcul des Greeks par différences finies (bump-and-reprice)

En Monte Carlo, les Greeks sont calculés par **bump-and-reprice** : on perturbe un paramètre et on observe la variation du prix.

Bump-and-reprice : principe

Pour calculer $\frac{\partial V}{\partial \theta}$ où θ est un paramètre (spot, vol, taux...) :

1. Calculer $V(\theta + h)$ (bump up).
2. Calculer $V(\theta - h)$ (bump down).
3. $\frac{\partial V}{\partial \theta} \approx \frac{V(\theta+h) - V(\theta-h)}{2h}$ (différence centrée).

Important : utiliser les **mêmes tirages aléatoires** (même seed) pour $V(\theta + h)$ et $V(\theta - h)$. Sinon, le bruit MC noie le signal.

Les formules pour chaque Greek :

$$\Delta = \frac{V(S_0 + h) - V(S_0 - h)}{2h} \quad (99)$$

$$\Gamma = \frac{V(S_0 + h) - 2V(S_0) + V(S_0 - h)}{h^2} \quad (100)$$

$$\text{Vega} = \frac{V(\sigma + \epsilon) - V(\sigma - \epsilon)}{2\epsilon} \quad (101)$$

$$\Theta = \frac{V(T - \delta) - V(T)}{\delta} \quad (102)$$

Remarque 7.2. Pour le vega sous vol locale, le bump est délicat : on doit “bumper” toute la surface de vol implicite de $+\epsilon$ et $-\epsilon$, puis recalibrer la vol locale à chaque fois. C’est un bump **parallèle** de la surface.

Partie II — Implémentation

Cette partie décrit l'implémentation du pipeline complet en Python (Google Colab), depuis le pricer Black-Scholes jusqu'au pricing de barrières sous volatilité locale. On présente les choix techniques, les optimisations et les validations effectuées.

8 Pipeline et paramètres

8.1 Chaîne de calcul

Le pipeline suit la séquence suivante :

Paramètres SVI	→	Surface de vol implicite $\sigma_{\text{imp}}(K, T)$
$\sigma_{\text{imp}}(K, T)$	→	Interpolation bicubique $\mathcal{C}^2$
Surface interpolée	→	Formule de Dupire $\Rightarrow \sigma_{\text{loc}}(K, T)$
$\sigma_{\text{loc}}(K, T)$	→	Grille pré-calculée + interpolation rapide
σ_{loc} interpolée	→	Monte Carlo (Euler log-spot)
Trajectoires MC	→	Prix vanilles, barrières, Greeks

8.2 Paramètres utilisés

Paramètre	Valeur
Spot S_0	100
Taux sans risque r	3%
Dividend yield q	2%
Grille de strikes	61 points de 70 à 130
Maturités	1M, 3M, 6M, 1Y, 2Y
Paramétrisation	SVI (paramètres type equity)
Inversion vol implicite	Brent, tolérance 10^{-12} , intervalle $[0.1\%, 1000\%]$
Différences finies (Dupire)	$h = 0.5$ (strike), $\delta = 1/365$ (temps)
Monte Carlo	50 000 paths, 252 pas/an, seed 42

9 Construction de la surface de vol implicite

On génère une surface synthétique avec la paramétrisation SVI. Pour chaque maturité T , on calcule le forward $F_T = S_0 e^{(r-q)T}$, le log-forward-moneyness $k = \ln(K/F_T)$ pour chaque strike, puis la vol implicite $\sigma_{\text{imp}} = \sqrt{w(k)/T}$.

Les paramètres SVI par maturité sont :

Maturité	a	b	ρ	m	σ_{SVI}
1M	0.004	0.08	-0.40	0.0	0.10
3M	0.010	0.10	-0.35	0.0	0.12
6M	0.018	0.12	-0.30	0.0	0.15
1Y	0.030	0.14	-0.25	0.0	0.18
2Y	0.050	0.15	-0.20	0.0	0.20

On observe que $|\rho|$ décroît avec T (le skew s'aplatit), b croît (les ailes deviennent plus raides), et σ_{SVI} croît (le smile s'arrondit). La surface est ensuite interpolée en bicubique via `RectBivariateSpline` pour permettre l'évaluation en tout point (K, T) .

10 Extraction de la volatilité locale

La formule de Dupire (80) est appliquée par différences finies centrées sur la surface de prix $C(K, T) = C_{\text{BS}}(S_0, K, T, r, q, \sigma_{\text{imp}}(K, T))$. Les cas pathologiques (dénominateur ≤ 0 ou numérateur < 0) sont traités par fallback sur la vol implicite.

Résultat clé : la vol locale présente un range de [8.0%, 110.2%] contre [19.9%, 67.7%] pour la vol implicite. L'amplification du smile par Dupire est claire : la vol implicite est une moyenne temporelle de la vol locale, ce qui lisse les extrêmes.

11 Optimisation du Monte Carlo

11.1 Problème de performance

L'implémentation naïve appelle `local_vol(S, t)` pour chaque trajectoire à chaque pas de temps. Avec $N = 50\,000$ paths et $n = 252$ pas, cela représente ~ 12.6 millions d'appels, chacun nécessitant 5 évaluations de prix BS. En Python pur, cela prend plus de 30 minutes.

11.2 Solution : pré-calcul sur grille

On pré-calcule $\sigma_{\text{loc}}(S, t)$ sur une grille régulière (S_i, t_j) avec $S \in [60, 150]$ (91 points) et $t \in [0.01, 2.1]$ (100 points). On construit ensuite un interpolateur bicubique rapide sur cette grille.

Pendant la simulation, au lieu de recalculer Dupire à chaque appel, on interpole la valeur sur la grille pré-calculée. Le temps de simulation passe de > 30 minutes à ~ 6 secondes pour $50\,000$ paths $\times 252$ pas — un facteur d'accélération d'environ 300.

11.3 Validation

On valide la cohérence du MC en pricant un call vanille ATM ($K = 100$, $T = 0.5Y$) sous vol locale et en comparant au prix BS de la surface :

Méthode	Prix
BS (vol implicite de la surface)	7.7769
MC sous vol locale (50 000 paths)	7.7905 ± 0.0586
Écart en erreurs standard	0.2σ

L'écart de 0.2σ confirme que la vol locale reproduit bien les prix vanilles de la surface. Cela valide toute la chaîne : surface SVI $\rightarrow$ interpolation $\rightarrow$ Dupire $\rightarrow$ MC.

Partie III — Résultats numériques

Cette partie présente les résultats obtenus avec notre implémentation : la surface de vol, la comparaison vol locale vs vol implicite, le pricing de barrières, les Greeks et la convergence MC.

12 Surface de volatilité implicite

12.1 Smile par maturité (Figure 1)

Le graphique 2D montre la vol implicite en fonction du moneyness K/S_0 pour chaque maturité. On observe :

- Un **skew négatif** marqué : pour chaque maturité, la vol décroît des strikes bas vers l'ATM. À 1M, on passe de $\sim 74\%$ à 70% de moneyness à $\sim 38\%$ ATM — un écart de 36 points de vol.
- Un **vrai smile** : les deux ailes remontent. L'aile gauche (strikes bas) remonte beaucoup plus fort que l'aile droite (strikes hauts). Cette asymétrie est contrôlée par le paramètre $\rho < 0$.
- L'**aplatissement avec la maturité** : l'écart entre les ailes passe de ~ 35 points de vol à 1M à ~ 5 points à 2Y. C'est l'effet de moyennisation du temps long.
- Une **structure par terme inversée** : la vol ATM 1M ($\sim 38\%$) est au-dessus de la vol ATM 2Y ($\sim 20\%$). C'est typique d'un marché en stress modéré.

12.2 Surface 3D (Figure 2)

La surface 3D (moneyness $\times$ maturité $\times$ vol) donne la vue d'ensemble. Le pic jaune en haut à gauche (70% moneyness, 1M) représente les strikes bas à courte maturité — la zone où le marché d'options est le plus cher. La zone plate violette (strikes hauts, longues maturités) est la zone la plus calme. L'ensemble de cette structure est ce que Black-Scholes à vol constante ne peut pas reproduire.

13 Vol locale vs vol implicite

13.1 Amplification du smile

La comparaison des ranges confirme l'amplification attendue :

	Minimum	Maximum
Vol implicite	19.9%	67.7%
Vol locale	8.0%	110.2%

Le range de la vol locale (~ 102 points) est le double de celui de la vol implicite (~ 48 points). C'est cohérent avec la théorie : la vol implicite est une moyenne temporelle de la vol locale sur $[0, T]$, et une moyenne lisse toujours les extrêmes.

13.2 Comparaison des smiles à $T = 6M$ (Figure 3)

Le graphique superpose $\sigma_{\text{imp}}(K)$ et $\sigma_{\text{loc}}(K)$ pour $T = 0.5Y$. Les deux courbes se croisent autour de 87% de moneyness :

- **À gauche du pivot** (75–87%) : $\sigma_{\text{loc}} > \sigma_{\text{imp}}$. La diffusion instantanée dans cette zone doit être plus forte que la moyenne pour reproduire les prix élevés des calls à strikes bas.
- **Au centre et à droite** (87–120%) : $\sigma_{\text{loc}} < \sigma_{\text{imp}}$. La vol locale descend jusqu'à $\sim 21\%$ ATM contre $\sim 27\%$ pour la vol implicite. La moyenne sur $[0, T]$ “remonte” la vol implicite en la mélangeant avec les valeurs plus élevées des ailes.
- **Aile droite** (120%+) : les deux convergent vers $\sim 30\%$.

13.3 Surfaces 3D côte à côte (Figure 4)

La comparaison des deux surfaces (même échelle 0–120%) montre visuellement la différence. La surface de vol implicite est lisse et régulière. La surface de vol locale est plus accidentée : le pic atteint 110% dans l'aile gauche courte maturité et le creux descend à 8% dans la zone ATM longue maturité.

14 Pricing de barrières : vol locale vs BS flat

C'est le résultat central du projet. On price un **down-and-out call** ($K = 100$, $T = 0.5Y$) sous trois modèles et on compare.

14.1 Validation du MC contre la formule analytique

Pour le DOC avec barrière $B = 85$:

Méthode	Prix
BS analytique (vol flat = 27.06%)	7.5224
MC BS flat (50 000 paths)	7.5148 ± 0.0565
MC Vol locale (Dupire)	7.3142 ± 0.0585

Le MC BS flat (7.5148) est à 0.1% de la formule analytique (7.5224), ce qui valide le simulateur. L'écart entre vol locale et BS flat est de -2.7% .

14.2 Impact de la position de la barrière (Figure 5)

On fait varier B de 70 à 95 :

B	BS flat	Vol locale	Écart
70	7.8069	7.8101	+0.0%
75	7.8010	7.7559	−0.6%
80	7.7610	7.6314	−1.7%
85	7.5148	7.3142	−2.7%
90	6.6764	6.5420	−2.0%
95	4.5698	4.6590	+2.0%

On observe trois régimes :

1. **Barrière loin** ($B = 70$) : écart $\approx 0\%$. Quasi aucune trajectoire ne descend aussi bas — le DOC se comporte comme un call vanille.
2. **Barrière intermédiaire** ($B = 75\text{--}90$) : la vol locale donne un prix **inférieur** à BS flat, avec un pic à -2.7% pour $B = 85$. Dans cette zone de moneyness, $\sigma_{\text{loc}} > \sigma_{\text{ATM}}$ (on l’a vu sur le graphique des smiles). Plus de vol autour de la barrière signifie plus de trajectoires qui knockent, donc un prix plus bas.
3. **Barrière proche** ($B = 95$) : le signe s’inverse ($+2.0\%$). Autour de $S = 95$, la vol locale est **en dessous** de la vol ATM plate ($\sim 21\%$ contre 27%). Moins de vol = moins de knock-outs = prix plus haut.

Implication pour le trading

L’écart de -2.7% pour $B = 85$ représente environ 200 000 sur un notionnel de 10 millions. Un trader qui pricerait cette barrière avec BS flat la surévaluerait systématiquement. De plus, le **signe de l’erreur dépend de la position de la barrière** — BS flat peut surévaluer ou sous-évaluer selon le cas. C’est exactement ce qui rend le modèle de vol indispensable pour les exotiques.

15 Greeks du down-and-out call

On calcule le delta et le gamma du DOC ($K = 100$, $B = 85$, $T = 0.5Y$) par bump-and-reprice avec un bump de $h = 1$ sur le spot, en utilisant le même seed pour les simulations up et down (réduction du bruit).

15.1 Profil de delta (Figure 6)

Le delta sous vol locale diffère systématiquement de celui sous BS flat :

- Dans la zone $S \in [88, 103]$, le delta vol locale est **inférieur** au delta BS flat. La vol locale “voit” plus de risque de knock-out (vol plus élevée près de la barrière), donc l’option est moins sensible au spot.
- Au-dessus de $S = 105$, le delta vol locale est **supérieur**. Loin de la barrière, le DOC se comporte comme un call vanille et la vol locale plus basse dans cette zone produit un delta plus élevé.

15.2 Profil de gamma (Figure 6)

Le gamma est plus bruité car c’est une dérivée seconde, qui amplifie le bruit MC. Avec 5 000 paths par simulation, le signal-sur-bruit est insuffisant pour un profil propre. On distingue néanmoins un gamma négatif autour de $S = 93\text{--}97$ pour BS flat, caractéristique du DOC : quand le spot se rapproche de la barrière, le delta chute brutalement. Pour améliorer la précision, il faudrait $> 50\,000$ paths ou des techniques de réduction de variance.

16 Convergence Monte Carlo

On price le DOC ($K = 100$, $B = 85$, $T = 0.5Y$) sous vol locale pour un nombre croissant de paths N (Figure 7) :

N	Prix	Erreur standard
500	7.1805	0.5839
1 000	7.3421	0.4226
2 000	7.3783	0.2940
5 000	7.6351	0.1898
10 000	7.3880	0.1316
20 000	7.4385	0.0945
50 000	7.3142	0.0585

L'erreur standard passe de 0.58 ($N = 500$) à 0.06 ($N = 50\,000$) — c'est bien la décroissance en $1/\sqrt{N}$ prédite par le TCL. L'intervalle de confiance à $\pm 2\sigma$ se resserre progressivement autour de la valeur de référence (~ 7.31). À $N = 50\,000$, l'erreur relative est de $\sim 0.8\%$, suffisante pour mettre en évidence l'écart de 2.7% entre les modèles.

Conclusion

Résumé des résultats

On a implémenté un pipeline complet de pricing sous volatilité locale, depuis la construction d'une surface de vol implicite (paramétrisation SVI) jusqu'au pricing d'options barrières par Monte Carlo. Les résultats confirment le résultat central de ce projet : **deux modèles calibrés sur les mêmes prix vanilles donnent des prix de barrières différents**. L'écart atteint -2.7% pour un DOC avec $B = 85$ et change de signe selon la position de la barrière par rapport à la structure locale de la volatilité.

Ce que le projet démontre

1. Le modèle de Black-Scholes à vol constante est **insuffisant** pour les produits path-dependent. Utiliser la vol ATM pour pricer une barrière introduit un biais systématique dont le signe et l'amplitude dépendent du placement de la barrière.
2. Le modèle de Dupire fournit une **calibration exacte** sur les prix vanilles tout en capturant la dynamique locale du sous-jacent. La vol locale amplifie le smile (range $[8\%, 110\%]$ contre $[20\%, 68\%]$ pour la vol implicite).
3. La méthode Monte Carlo sous vol locale est **praticable** grâce à l'optimisation par grille pré-calculée, qui réduit le temps de calcul d'un facteur ~ 300 .

Limites et extensions possibles

- **Données synthétiques** : on a travaillé avec des paramètres SVI fixés. La calibration sur des données de marché réelles (Yahoo Finance, Bloomberg) validerait la robustesse du pipeline.
- **Biais de barrière discrète** : la vérification de la barrière aux seules dates de discrétisation sous-estime la probabilité de knock-out. La correction de Broadie-Glasserman-Kou (section 7) améliorerait la précision.
- **Réduction de variance** : des techniques de variables antithétiques et de contrôle variate (par le prix BS analytique) réduiraient l'erreur MC sans augmenter N .

- **Performance** : en production, le Monte Carlo serait implémenté en C++ ou avec vectorisation GPU pour traiter des books de plusieurs milliers d'options.
- **Modèles alternatifs** : comparer les prix de barrières obtenus sous vol locale avec ceux du modèle de Heston (vol stochastique) ou de modèles à sauts permettrait de quantifier le *model risk* au-delà du simple choix BS flat vs Dupire.

Références

- [1] Black, F., Scholes, M. (1973). *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*. Journal of Political Economy, 81(3), 637–654.
- [2] Breeden, D.T., Litzenberger, R.H. (1978). *Prices of State-Contingent Claims Implicit in Option Prices*. Journal of Business, 51(4), 621–651.
- [3] Broadie, M., Glasserman, P., Kou, S.G. (1997). *A Continuity Correction for Discrete Barrier Options*. Mathematical Finance, 7(4), 325–349.
- [4] Dupire, B. (1994). *Pricing with a Smile*. Risk, 7(1), 18–20.
- [5] Gatheral, J. (2004). *A Parsimonious Arbitrage-Free Implied Volatility Parameterization*. Working paper.
- [6] Gatheral, J. (2006). *The Volatility Surface: A Practitioner's Guide*. Wiley Finance.
- [7] Gatheral, J., Jacquier, A. (2014). *Arbitrage-free SVI Volatility Surfaces*. Quantitative Finance, 14(1), 59–71.
- [8] Heston, S.L. (1993). *A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility*. Review of Financial Studies, 6(2), 327–343.
- [9] Hull, J.C. (2018). *Options, Futures and Other Derivatives*. 10th ed., Pearson.
- [10] Lee, R.W. (2004). *The Moment Formula for Implied Volatility at Extreme Strikes*. Mathematical Finance, 14(3), 469–480.
- [11] Merton, R.C. (1976). *Option Pricing when Underlying Stock Returns are Discontinuous*. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144.
- [12] Wilmott, P. (2006). *Paul Wilmott on Quantitative Finance*. 2nd ed., Wiley.